

A Packing of 53 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 53 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.764200. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.763283, obtained by deleting 1 of the 54 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 53 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.764200 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 53$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.763283, obtained by deleting 1 of the 54 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 53/52 = 1.766667$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N53.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 105 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

588066971985503401633045896787004341124702185353914020015256728814915729
84631113090578046311001

denominator:

33333333332764127319464861836232920792859148885508418021422876141975973
77897532501477499015909

B Coordinates

53 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N53.txt`.

102133590063 -89393148538	-12257780206 -128943438022	98472570380 187833799869	308061588667 291615305494
253679428203 -444681510987	-214898073513 -11350915062	-19882340202 57021829015	128540070212 -18012674223
399535915322 -13906918369	368841279521 -196470700117	-15129601912 141238290766	-35646822834 433156214383
134799168860 448154703486	169544865092 438457414673	675285025098 161916521851	-237666470598 -287803621232
-400254279909 85203338370	-232247075160 354923288244	-228970131326 -291960423350	193377591131 -18289916330
180362612001 454645719360	-247541547051 340443514762	-157393358162 -103548115276	473475029228 -35144193817
-329568611064 150729932824	-207913060239 320787258529	-159022015214 403849712254	-283221908471 258076092776
309571046205 129347640803	183852146092 71604399688	-179531061108 -300371037125	-402338079586 64914539518
-94171873557 -198812011656	180472995976 359830565064	12615936799 183412896365	-183821310093 77880922047
-234305455572 11165976603	290227479531 120408322515	-371737245075 32580129336	-494530429922 -315825448679
-151895946624 -63589188499	-199358891946 46560742936	-174562724898 631612448845	93956773429 281471634975
-117327598143 -400285525632	-427408102278 -17639493433	-467026064759 163494849378	-97445718366 250816488000
-30735901281 250048564689	-5459651421 -202500826340	-95481436389 16351492737	110942415966 -232656299933
-125254597274 -234336224670	-419754578222 139751178844	7937890718 -206988581047	-244748357766 12602416359
482693309037 -135859418081	-58065471562 -672560989183	-51250126896 -308936260656	89493170374 -76804830356
-61152366373 234420882763	-149213926652 123791236236	-99533951385 -48815789875	29054302013 -226081548609
117278462756 -320541193574	43247394148 -212474348322	74496872700 -27024466808	-80225109680 -166331675734
-369180964759 378398141880	302651992937 193890250834	-75180968201 -177872602699	279721558842 -161415882519
-206163258004 -269749860692	251790320060 -88309264530	-43451589029 -204058789452	-247088829682 74388599164
-237190582428 219575319619	-527254968266 84476505289	-375798149977 -147084486785	-648960552499 255975271397
-10878963129 -529726161695	-17983944872 291899512159	86380958596 406570716573	33653405105 78542451808
-357848288995 208105199120	44350716301 197902673782	73908727601 -450655326224	191912973451 -199672343499
315294373980 32813848529	147514760124 -321404475867	457603465118 -181021784730	220990369263 514812081846
-272618459577 107553309014	89434814791 131132756429	-375618901327 -96173571991	-48684296885 -459316571431
109826986029 -14150018821	14197204337 -420441494645	19475848053 -467791901060	166345638119 -87941098393
297720522329 150421788680	249055140013 101545049692	-305417836247 117991921758	-198407484761 123780451240
494057100326 262475340217	195605661406 195505778872	-113980404058 207186098564	-34508246864 82457060582
24808792086 229140931789	-128017012083 -415769995400	260764746095 92364739298	-490506858753 -233049163068
-132347207135 -178448652535	-65816809590 -40925077388	-31501176946 277669433018	-1501145186 -384783951516
-287438051718 -255942015545	-331621590521 479241657207	491169776907 -130535084544	199192478723 -12930984112
120801514974 132546407278	-47437986894 202241066893	255698777767 340000828443	26352229933 -78437473903
-26264364217 190874524770	-321494349529 -94280045319	-177984666295 39362562276	517834569279 19006184565
282751437654 44432664593	464550441873 130865521109	612831024552 -476792593638	421623393867 -94539118222
579910513760 9843531178	41938675394 348246533345	15457584861 -90888442652	-27741148271 -20254665369
25248857337 -131332078890	602737048143 -125576733014	-82709699342 382553735316	5391180490 -263778653538
101089348237 -361808282582	-140670589215 -256935573885	189021426085 596718917575	229534327936 630509999431
37867504603 -132251609653	-174438817833 -107535285717	168753368305 -79661466402	-383990572889 440830255437
-180396056409 196657685554	155347091009 -267854951713	-177729973032 -123967905156	-31600386008 293449844737
240153341059 -140097069751	251424572455 231787143222	161826192645 384097976945	-54318950190 64653325720
-360627512287 -167776143482	279417383797 -258025805602	-427626841951 86516220448	-259151163735 421589106014
226444990592 254069460490	-166314695080 -140610748898	513365594726 -68350464498	-194523547877 -56723290302
29141041668 43327492353	43928365555 448295771527	-175812734206 128967897219	-25824974854 11628322048
-139269938608 -749614754379	285389788877 339725629209	-314162809449 -292430573453	385057943036 254329935145
421036080850 -243695162321	-120345112138 -139958490403	48049201096 -40971764635	59116633476 286257339575
-137174119268 -63991634967	100131062835 -132749901399	208526663586 239207761878	-428821107131 -258240522243
458489682413 25151277960	115672556139 425945378425	9544781628 -91739284842	91916131006 206109729822
227933752241 371102448825	111933396191 318806340524	-427626841951 86516220448	54456794469 -269778563926
132562665467 192167677992	-528773622538 136006098360	-191348713774 695769656	-206081037584 51209354887
-307194311273 537502826370	-405354804446 50385425431	78171414858 -83548218244	141443990123 255645189014
-560324506755 102860312241	-103559905969 181708312723	-15269004443 -19532903263	502985725103 -67286445555
60669212464 128796342327	-364971498751 34753229826	114439701132 242441050402	-153671896093 453477347311
226262874719 252752195342	-219663804126 -44967325807	112800072669 -14389184526	-258827651787 -16447748520
-139823101696 62157402246	247306491765 -407408207606	136180160471 -100478147347	138529482322 -51220466080
-289353442219 235230337075	-234511229147 166605220997	-522400910456 68765527634	349285872110 91243929735
73478765974 -147512864319	141039632098 -78687589030	95818165293 -84243353240	-113577625517 -51065035530
16423586164 -152186415436	12057089383 -329021038943	216236607627 -374950177018	-180677568902 -521688509597
-119192165996 -273410669863	284749726678 -99368276957	302726935741 -22088479081	-179179271185 424589066175
10169355644 481183446232	-229704538293 65428655281	-142607921193 -230667335200	-233783815895 -411914059529
-41242357470 -158069939613	-124123633909 28366567589	-519399517545 -309350119359	178536617462 75813429963
-345512459172 -96776306715	99396774273 -407486781249	5783551913 741453818540	327264870417 209175115488
-126297148383 403274720303	650803961892 -170806031483	-138490706746 253992506512	-6821568147 184297523246
-568791783302 -279383634451	229691634633 328158066209	-49484092386 470945421607	-231182350082 102706601381
-343087757955 2015100344	-350245359954 -171017116653	184846379339 255478410947	170984260376 -265439346077
134125435871 2979778688	-13677528152 1722839905838	-117573508880 -404232181651	-8852839152 -275263969742
-187969514845 11367562922	320373860359 486593286984	-291565398243 -147620511053	-91330299211 -48414376212
229222690758 192315774977	-233069303897 24503219616	396253376533 -305705859399	-591799448103 49840369596
-183261101963 -353103228143	-3669669333 -487950849856	-29933537440 4270031180	231886848982 -263540070472

-455985094101 121517743103
160157753968 214457622788
-192958150774 -418912094213
452500170311 -4373269597
83042608892 544042053555
2185055509 -52546205474
291054590120 -259034548846
-92121091221 48085763297
351602746631 -61201992711
-493695090305 -42142521218
165230737393 319379675287
67240530359 -436625976006
132713057278 45233089941
121581547685 -293556311199
293319737709 176064587644
-374982303511 160238973077
163444698218 115219921284
37614648642 -30383439943
157815060700 157352596676
-181145966120 -370448835686
26879595526 25150252542
-515952531557 -25653405786
-633215762753 56530401756
58398267730 -254616980992
-27253937348 650541313428
-90831051907 137933072534
-209798442073 27490468924
152784034352 -352317442260
-265114128512 -399062038274
98340866563 -9344458954
245151249188 -126327588908
-230515454978 129294930724
-32059153812 -13994037059
255466772533 328569096553
304788363498 -123655186595
205627901673 -480427475959
155212109033 -105104329136
26076557655 470428017094
-76310651501 30703546507
-155145375767 -88523693618
-65360481339 72422737553
-428573083640 -64916293451
429766792899 352130210949
482437591771 -206773897737
-18829511662 -453903184373
-172746101879 139632198178
345000794164 -53676807307
-52505246505 -85962504505
-109606057276 129554366468
346741204427 -55782869188
-125633496191 -854293476
120419669471 -21562909526
-72673065549 -356285152289
-119148873441 164855771861
-171576314884 341018250095
525327046035 317755651259
-385195520638 228647662569
-388063248223 -15466981702
279714873366 -79951062594
-178579021849 480591752836
55263705346 497565969744
312514336322 251686962146
125801392495 -370281524807
-224866687663 76307545890
-490404125502 -152341527615
30266274005 169122634269
-107138676943 398215135219
199058045662 106932183228
-102261641171 -1433561463
154512683551 -71323021797
-83039015700 -78153723170
-477319616600 88454550275
-46539228280 253216049415
137159212873 527413786827
278717547813 454709511311
-448360851311 22782852752
-268967184039 123599846906
290200059272 234380393978
230548512675 41329437390
-56722785488 -347025099956
-329810894802 821567068513
549226342203 71465063148
346934718704 78596477394
-250978113619 -91158657573
-2442975555 144133281715
-364876402241 -200796861923
-178935932198 -55236296557
129957154201 -69304819910
35739552631 -141266900595
264441977374 118263304482
-93014987225 158924706417
-61065300962 14720061885
136491465046 -79576569540
152790532185 15449951096
-266301236536 67780904568
-15070139149 -217125076801
-55032927214 -328467299875
-51517932541 329681110067
-934041727393 165602344132
133790624102 421731645529
-253273340086 -265168718712
-15005478565 510506007106
103707302607 -236379658080
-401044398851 53636886182
218845504395 -382426637266
39948806915 300789401731
754401428766 32007029346
-50283786703 -13198903186
8610458711 376781230628
-237205862861 366675282638
325952890971 518188700488
-444523173460 234167336871
-65084982459 -67145090991
-461968476131 -181857826320
-86732471451 -104740417705
-38227649266 275613086807
-559288026469 122112238128
-198624132821 -198053043456
146975747134 162737302176
35751480276 -320145703355
143092894718 -291913472587
122635965748 -84950663758
-532531295877 -33688700478
168154877507 -196539440624
101893687706 167123963952
148260501540 43145370879
235851924180 -263185182145
186906016536 -530402516194
-487962435220 175462079109
-225346263981 206050683788
57369204665 -34801240496
-74749920802 -299489839286
124184694362 -110847457442
-232140269562 -151777342005
-129935027377 -203426534932
-412473708662 -419557043321
105428644550 401622505937
168920237969 213302252107
-155935173748 -56590411524
-155487225467 104245443242
59055954064 36936736163
-8025293468 244765603479
-480248478889 159610125574
-128615777395 -754099742381
-266795245403 94400242786
482056282151 -112787124982
101955253631 100399067954
-217711340459 102481762076
-120076513040 -19462369062
-143824932923 -482159221560
-374040786252 -18385980670
-368618655335 98015489731
486613944883 -854712609917
274315939004 -401508019663
-386485200090 -93735188854
76495789067 71673626891
-385475660787 -237009477119
87395279548 -386655632191
-190236725952 334584775633
-129421483291 -137130591170
-276495956304 -56016354234
72895349059 74046739334
-175244057807 -1444724297392
-8310458003 18184011732
-37224487347 -17184947430
-397301015551 -90488948797
227571566204 47554004842
-246508881436 105944236281
-79672339445 -228990080801
-264079757541 403835695101
-59904812824 227663388587
-198511371779 -583870226821
-121556990140 206085516132
-252024607981 242211597245
-299447275730 -87893836998
-359409714983 -176780608372
-134083807088 -97872520519
-285271623754 -200990922920
-359430726143 207984329725
-462594983832 -118099553742
132274692774 226538724330
-250950541008 286205446770
315298557285 150720749388
33430726559 -431553530962
477184758262 20070445130
-10660318855 -228640800453
170623422457 221027093541
9170547935 164750355329
-4259308316 -520897158312
257871308197 31833068675
374574229035 -259335732030
-387816736604 -67842741141
81104094896 -476439593112
-131713881974 -49582963166
14198457847 236368904864
-510846310290 -13605074169
-11765276820 180711725942
-149665632926 -318624518264
361761075689 -17316065410
442226155490 -19596552085
-221827570521 194971922771
-229440875123 88888378596
-326674864189 -211740321437
263666189396 -570466927615
392214306382 282580741965
-304427837592 -52301710810
61043902789 -209599342173
297968036672 41531914763
197360172366 -132926985111
96054584484 492633150618
-57223693361 227843357359
99515273523 -202729236586
-114448390065 -194030389289
56450578723 49447190474
-135664725700 350685287685
-59237157875 -263581976102
-303709675650 361951307170
-63624756113 -407693647491
-150261838780 151265140226
-606554671946 -121375629348
-81847146173 -131825038608
256014406907 254729075332
-322869495871 -392327371540
95738332995 193992782937
109890101487 -73696353444
-44503075572 -184358009616
-524706434861 345510885664
-520744750304 229676135005
190772037535 -321495358236
-5759278405 -525149382034
-160607742908 15184438485
62016404687 -209795229360
-76576765503 -546794839154
-199919159318 -277888599924
151083251024 -142198476806
296697451106 100862633962
434436620956 239548928433
-411301317376 -1394215305
-146900260582 30426503961
273485164406 66217298556
-65180197638 155146624127
-211357941460 174631527021
349844087709 -115338353572
519114173247 203601761196
-255623613793 -157445022701
-151278663412 163690450340
-201842686453 14757959902
54767474442 62845198304
97433383834 2197760043
-176744448592 148873805295
-323206405370 -305417983658
79765215595 -666957222727
253756184276 70236070260
296696684053 -86370926349
133829314887 -186681241997
302365039405 187084461441
250613669114 -496959481190
-80286706020 -387515444853
396335517795 -140565557903
-266532099782 314619152705
85653534283 164077864137
207999928347 -1151779994
-484445958365 -567951026660
127256233292 -488417886753
-257243435019 -77075418722
-191346219354 198332526434
106240342578 -98847991066
-363792565565 172335775021
-240303757756 155548136368
-109104840911 -160336996315
341915317915 24595272061
176040533054 -88258491808
-54180174477 345198752686
-355827171277 158400894359
264309125672 233896503930
-121242910962 376687467716
-331835648789 -347676846812
-183962457284 156524749104
-241389590983 -82141171331
-85205716226 68550239345
-325529777570 -388142147125
-315719047211 103769326748
175935766212 343628145183
12390306620 -182778801382
486371259815 -122583116074
-311426400382 410689647233
78152873759 -75611256150
35689635608 155795020449
-413315788902 247064357117
411063533731 307259713769
450325148291 -142173788736
78640727581 -238363637273
38076941660 298533735277
15156478358 -292789740243
-111230860985 -377077656572
9346209675 251628793818
232971782637 15173854227
-155679603676 413049268404
-176191930355 -161213896794
-391668886167 217496922669
-121204012152 -208830272820
-2594723154 -274135519026
-545263017387 -172557001920
493505042055 228426548428
-299507476659 -552371105090
266128634779 -49043458681
-121296333164 -176342819040
-214032058995 -145924165731
116074125810 -164723845299
40072428231 -109977531487
-36488110217 489699340320
335949864325 -312828375369
19121451014 -33757188288
-20914368166 -34210373483
167195948017 -405818687359
-208065629975 118857287005
547709843001 -10669795321
322028492547 92002786576
218887512807 69517563762
293852484957 27209325665
29087716677 479848663721
-106443179262 -336610705599
-472480121408 -10533718068
99636531636 -323649009437
-449289165871 132332779623
-95604182859 247561299477
-41550822355 292407431120
137488148671 352139552615
-130944987207 96891600967
-129549453765 277223268334
-501096798890 -45017583795
-6119302181 401211992607
-442934697757 -110523135079
-40084383057 -122651672386
-381954935749 -149236213346
199717447541 442925985896
-24499116968 167105472287
345222612841 -509345035275
-58850547009 39700176198
-358133682566 18879392934
258384839561 -27828561754
109981815556 133621438781
-160241738918 -129524154326
488366749729 3062611498
-128221761153 -317467480408
-51724105904 -170247420722
52621839354 -472381174389
311632152760 70001704910
-59852740000 -566864266940
200237591381 -135583115578
-374106003245 -258825430243
-182642870158 -262576883325
-323671816720 133945057696
-212008269262 320554931358
-562733941221 -41828127066
197573443488 -14813079005
-29638751601 287249036748
-202014979753 -414452850251
-226284200724 311352053599
85048375544 120641483610
195668025493 -175496099876
75688052894 14226225141
93352140634 246720466316
-484311531097 -287182569746
41222874775 84401365453
-13024188382 45457794821
68790548815 229262134948
52174055633 -373400752025
257464943972 -430088109791
104500226709 -382122434599
397528139294 -308892549403
44056803772 26890097571
105292399489 -41929327387
-78571843937 128795165261
-172626544193 -75202340236
502836934166 294504942351
134769517203 -342943250317
-216321834281 -115419741363
145725675148 -196425809438
-9373210739 -52223629637
196939277754 -180070402209
76801517604 -337256447515
-92015830668 -179464080798
16965493401 71336485919
-410370339636 -69065399341
511664189550 192820337710
142011677286 -55853610612
132749551019 600549231178
-439750127983 187463141169
90945807763 149175402995
376523092579 142168650703
-258896424700 527795408495
-593761007647 241176503802
-366031552804 -245786724311
-78396351894 275753018592
418079869663 105855519246
-306071691100 154462196401
86422120702 -32990444032
-15369666307 -220839696999
-221367696597 -544030316183
146500714716 -249771662634
-222090053700 -34512907992
175843042996 -157588050696
-8178780588 33806882080
229283752371 -161944779333
-126025215139 72860205811
109160231681 550820117706
341900254077 62489262828

264885788510 31704771648	-234454839222 -139072141458	100113190142 192590819730	110654753361 -51191970413
-127172786278 -125894526310	-164021267047 -183868669279	415274320081 -379348230937	-24240131705 -136601997332
477827658530 -298626043681	-295400081174 -68392420846	141642763331 192080479525	134427196359 -283494825544
-305871488060 -113025392787	-24943128001 706529711381	-452129219325 26727668882	-278344204703 63010990918
195812568570 -517540807841	30464572643 -5071716010	-173746953534 61111310089	-259744658147 -374636104468
319644285792 -104554893096	-349880187542 291228173416	-218897207286 -266092181332	132230275647 -381959029475
76109433309 208018539087	-39544524325 109344762855	-212723733940 -596373662298	307483957766 273901752462
-46814809327 93915122904	492073569503 52423892619	355334147888 -72738768506	375445199173 232249029163
-120785308542 -201892668394	35272429934 12882065448	277025014605 42497028516	566268758015 -440131875437
-52859205789 -508307283807	107083483550 -305205519580	-36544071730 244021699282	67748020187 499120330125
351320443131 190334937118	-346362774441 75866965484	155493934033 146315199114	-77411884992 64233421139
-265873236813 -37742313831	-156033948028 325045688938	32127558501 -427704705269	-110565628132 -57091163389
-265046291452 132396865873	2460085835 180453688975	374378180128 48453752751	-23408968346 109433301424
-211290134150 -438290420874	486861440359 84825603969	-253037206578 270560930118	-62278162892 38471653311
384494534992 -387403511540	-321057912356 -104968774025	340404791721 395558058847	-124518156266 171710494956
-371417101406 90938397204	-143391796090 227896150092	-3219777010 215882416908	-301117055425 466769369898
-4106385916 286619238066	44021202553 276615924771	411609217289 -5107219139	-441671849901 -64418441218
120092807698 -221801410856	-76262650943 -136991412857	204013369569 174896850880	-243199908402 370610600584
-136098578925 -42768281983	93189513709 268984886304	322448987509 394892270502	-129111630528 106574013369
-137354112973 -143398247907	263118188527 -194085288436	-290734506332 159827732070	-312496285123 -325248723927
138068433327 -71746171977	220745936497 -99884277430	-384837107052 334302138923	72056743123 375830173294
-173198376032 408199682047	22118778419 -75969679526	360221896701 -431400889694	-41508783577 193142997216
131834268233 350331123166	-226908333901 -207495805652	103156359646 50413599403	-3333889844 -392976656892
70534874026 195008083678	-201386343938 19537900629	323200768617 -61204084958	-159711700234 -195460559913
255715655456 382365522343	683371395377 -85573667856	15123137774 381102790790	533424209457 118140434339
-247984728859 -437223580557	166595282265 -493763632105	-18244222388 -203399843833	-120947266862 29271314828
628157446025 -25917371842	115527876475 478080535896	113145725763 132100615983	22200426219 6011250494
-191170416859 -124145815370	52825750338 -370110899922	240766928137 212275086852	-367435241924 -224343027430
-181533272420 43861171234	-372211932015 -236404234097	142404670863 -177636046955	-241194004924 240056732064
262935897801 314578468056	189598599449 68258915992	472514709913 124477557291	